

Event

$E(t, x)$

Un instrument génératif ambient.
Un seul fichier HTML.
Jamais la même session deux fois.

"Le temps et l'espace réunis pour générer une expérience sonore."

Version 1.0
Yuwa / Positive Lofi · 2025-2026

I. Origine

Tout a commencé par un patient souffrant d'acouphènes. Un fichier audio de bruit blanc créé pour l'aider à masquer ses acouphènes et à dormir, posté sur YouTube sans y penser davantage. Des mois passent. Le fichier accumule des centaines de milliers d'heures d'écoute. Puis des millions.

Ce geste accidentel pose une question : pourquoi ce bruit blanc fonctionne-t-il aussi bien ? Parce qu'il est constant, prévisible, sans surprise. L'oreille s'y abandonne parce qu'il ne demande rien. Mais est-il possible de construire quelque chose qui tienne la même promesse tout en portant une intention musicale réelle ? Quelque chose qui respire, qui évolue, qui ne se répète jamais ?

Event est la réponse à cette question. Pas une amélioration du bruit blanc – une rupture avec lui. L'instrument conserve la promesse du fond sonore continu, mais la remplace par un espace harmonique vivant, une composition sans fin, un organisme sonore.

L'évent, en anatomie des cétacés, est l'organe par lequel ils respirent et vocalisent. Les baleines à bosse ont des chants qui dérivent culturellement – une population entière peut changer de répertoire sonore en quelques semaines, adoptant un nouveau chant propagé à travers l'océan. Sur une décennie, les versions initiales et finales sont méconnaissables l'une de l'autre, pourtant la transition fut continue, douce, jamais brutale. Event fonctionne de même : il dérive harmoniquement, tonalement, timbralement – mais toujours dans une cohérence musicale. Event souffle.

II. Le Postulat – Seed Entropique et Temps Universel

Au cœur d'Event se trouve une affirmation philosophique radicale : deux sessions ne peuvent pas être identiques parce qu'elles ne peuvent pas commencer au même endroit dans l'univers.

random.org – le bruit du cosmos

Quand Event démarre, il contacte random.org avant de produire le moindre son. Ce service génère de l'aléatoire vrai à partir du bruit atmosphérique radio – les fluctuations électromagnétiques naturelles de l'atmosphère terrestre, captées par des antennes physiques. Ce n'est pas un algorithme pseudo-aléatoire. C'est de l'entropie réelle, prélevée dans le monde physique.

Ce bruit radio est le résultat de milliers de phénomènes simultanés : les orages quelque part sur Terre, le rayonnement cosmique, l'activité solaire, les émissions électromagnétiques humaines et naturelles. À chaque instant, il est unique. Il ne se reproduira jamais exactement.

Event prélève un entier de 32 bits depuis random.org – huit caractères hexadécimaux, affichés dans le panneau. C'est la graine de la session. Tout ce qui suivra découlera de cette valeur initiale.

Le timestamp de précision

La seed seule ne suffit pas. Event combine la seed entropique avec deux timestamps :

Date.now() – le temps Unix en millisecondes depuis le 1er janvier 1970 00:00:00 UTC. Ce nombre est universel : la même valeur partout sur Terre au même instant, indépendamment des fuseaux horaires.

performance.now() – le temps écoulé depuis le chargement de la page, en microsecondes. Ce nombre est local, propre à cette instance du navigateur, à cette session particulière.

La combinaison de ces trois éléments – entropie atmosphérique, temps universel, temps local – produit une graine qui n'existera qu'une seule fois dans l'histoire de l'univers. Pas parce que c'est une métaphore. Parce que c'est mathématiquement vrai.

La graine comme identité

La seed est affichée en hexadécimal dans le panneau – huit caractères, genre **a3f2c1b8**. Elle permet de retrouver le même état de départ, mais pas de reproduire ce qui s'est passé ensuite. La même graine dans un environnement différent donnera un début identique mais une session qui divergera progressivement. C'est la distinction entre la graine et la session. La graine est reproductible. La session est éphémère.

III. Composition par Système

Event n'est pas de la musique générée par intelligence artificielle. Cette distinction n'est pas anodine – elle touche à la question de l'authorship, de l'intention, et de ce que signifie composer.

Un système d'IA génératif apprend depuis un corpus existant et produit des sorties qui ressemblent statistiquement à ce corpus. Il n'a pas de règles propres – il a des patterns extraits d'autres musiques. Event fonctionne différemment. Toutes ses règles sont écrites explicitement : quels modes, quels intervalles préférés, quelle stabilité pour quels degrés harmoniques, quelle densité selon l'état dynamique. Ces règles sont celles de leur auteur. Le système les joue, il ne les invente pas.

Cette pratique est ancienne. Xenakis utilisait des formules stochastiques pour composer Achorripsis en 1957. Brian Eno, avec les Music for Airports (1978), posait des règles de composition que les musiciens exécutaient. Steve Reich explorait les phase patterns – des règles simples qui produisaient des résultats complexes. Éliane Radigue calibrant minutieusement les interactions entre oscillateurs analogiques, laissant l'instrument trouver ses propres battements.

Event s'inscrit dans cette tradition. C'est une partition algorithmique – un ensemble de règles musicales qui définissent un espace de possibles, que le système explore en temps réel. L'auteur a composé le patch. L'instrument joue.

"C'est une session de synthé modulaire dont j'ai composé le patch."

L'éphémère comme valeur

La décision de ne pas sauvegarder automatiquement les sessions n'est pas une limitation technique. C'est un choix philosophique. Une session Event est un événement au sens physique – elle existe dans le temps, elle occupe un moment, elle ne se reproduira pas. La seed existe précisément pour les cas où on veut retrouver un état de départ. Mais elle ne sauvegarde pas la session : elle ouvre une porte vers le même couloir sans garantir qu'on y trouvera les mêmes pièces.

IV. L'Identité Botanica

Botanica n'est pas un preset parmi d'autres. C'est l'ADN de l'instrument – la philosophie sonore qui informe chaque décision technique, chaque pondération, chaque compromis.

Une forêt n'est jamais silencieuse. Même dans le calme le plus absolu, il se passe toujours quelque chose : une feuille qui bouge, un craquement de bois, un insecte lointain, le souffle du vent dans les branches. Ces événements ne sont pas planifiés. Ils émergent de la physique du lieu. Et pourtant, ils forment un tout cohérent. On reconnaît une forêt à son son.

C'est exactement ce qu'Event cherche à créer. Pas une musique au sens d'une succession de sons organisés dans le temps. Mais un espace sonore habité – une texture qui a une identité reconnaissable, qui évolue organiquement, qui ne sature jamais.

La densité Botanica

La densité Botanica obéit à une règle simple : il se passe toujours quelque chose, mais rien n'écrase rien. Des micro-événements constants plutôt que de grandes masses sonores. Les nappes existent mais elles sont courtes. Le drone est toujours présent mais son gain est si bas qu'on ne l'entend pas comme un drone – on le sent comme une cohérence. L'état dynamique dominant est flowing – ni le silence de sparse, ni la saturation d'active.

Le silence habité

En état sparse, Event ne se tait pas – il s'allège. Le foley continue, les micro-motifs apparaissent toutes les 3 à 8 secondes, les percussions organiques maintiennent une présence légère. Ce qu'on entend comme un silence n'en est pas un : c'est le bruit de fond de l'espace, la preuve que l'instrument est vivant même quand il ne joue pas.

Le drone subliminal

Le drone d'Event est conçu pour ne jamais être une cible. Cinq oscillateurs sinus dont les fréquences sont modulées par des LFOs à ratios irrationnels (ϕ , π , e). Ces ratios irrationnels empêchent les battements réguliers – il n'y a pas de pulsation audible. Le résultat est une présence qui se sent sans s'entendre. Quand la tonalité change, le drone glisse silencieusement vers la nouvelle fondamentale sur plusieurs minutes – inaudible comme transition, cohérent comme résultat.

V. Système Harmonique

Le pool de tonalités

Event dispose de 102 tonalités disponibles – les 11 modes sur les 12 toniques, pondérés par affinité Botanica.

Mode	Poids	Caractère
Penta m / Penta M	4.0	universel, contemplatif, sans demi-tons
Dorien	3.5	jazz sombre, mélancolique doux, 6ème majeure
Lydien	3.0	flottant, irréel, 4ème augmentée
Japonaise	2.5	minimaliste, pentatonique In
Mixolydien	2.0	chaud, blues, 7ème mineure
Majeur	1.2	lumineux, résolu – contraste
Mineur	1.0	mélancolique, profond – contraste
Phrygien	0.6	mystérieux, sombre – rare
Lyd. augm.	0.5	irréel, Messiaen – rare
Locrien	0.3	tendu, instable – très rare

Les toniques sont également pondérées : Ab, Eb, F, C et Bb sont légèrement favorisées. Cette asymétrie est subtile – toutes les toniques apparaissent – mais elle donne à l'instrument une couleur générale légèrement bémolisée.

Transitions par pivot harmonique

Un pivot harmonique est une note qui appartient simultanément à deux gammes. C'est le pont entre elles. Event calcule les pivots disponibles entre la tonalité courante et chaque cible potentielle. Score de stabilité :

Degré	Stabilité	Exemple (C Majeur)
I – tonique	3.0	C
V – quinte	2.5	G
III – tierce	2.0	E
II / IV / VI	1.0	D / F / A
VII	0.5	B

Score du pivot = stabilité dans la gamme de départ × stabilité dans la gamme cible. Exemple : la quinte d'Ab Lydien (Eb) est la tonique d'Eb Dorien – score $2.5 \times 3.0 = 7.5$. C'est le pivot idéal entre ces deux gammes.

La transition se déroule en 3 phases : **Phase 1** (3-6s) – convergence vers le pivot. **Phase 2** (4-8s) – tenue sur le pivot, les deux gammes coexistent, aucun clash. **Phase 3** (4-7s) – ouverture vers la nouvelle tonique. Durée totale : 11 à 21 secondes.

VI. L'Arc Dramatique

Event a une mémoire de lui-même à l'échelle de la session. Une courbe d'intensité module les biais probabilistes – elle ne force rien, elle pondère les dés.

La psychologie de l'attention

Nous sommes à l'ère de TikTok. Un morceau ambient qui commence par 20 secondes de silence introductif perdra son auditeur avant même d'exister. Event est conçu pour fonctionner dans ce contexte sans renoncer à sa nature. La solution n'est pas de devenir moins ambient. C'est d'être dense dès le départ, puis de se permettre la respiration une fois l'attention captée.

Segment	Durée	Caractère
Hook	0-15s	Dense immédiatement. 1ère note à 3-5s.
Installation	15s-2min	L'espace s'établit. L'oreille s'acclimate.
Respiration	2-4min	Creux. Transitions harmoniques lentes.
Remontée	4-7min	Retour progressif. Plus riche qu'au départ.
Climax	7-9min	Densité maximale. Solo possible.
Dissolution	9-11min	Retrait progressif.
Flux libre	11min+	Probabiliste pur. Pas de fin.

L'arc ne compose pas – il pondère. À 7 minutes, Event ne joue pas obligatoirement un climax. Il rend le climax plus probable. Un long silence peut apparaître au moment le plus dense si les dés tombent ainsi. L'arc est une intention, pas une partition.

VII. Poids Flottants d'Instruments

Event a abandonné le concept d'orchestrations rigides qui désactivaient certains instruments pendant des minutes entières. À la place, des poids flottants : chaque instrument a en permanence une probabilité de se déclencher – jamais zéro, jamais fixe. Ces probabilités dérivent lentement selon un mécanisme de blend entre 8 couleurs sonores.

Chaque couleur booste certains instruments au-dessus de la base. Ces couleurs se blendent continuellement sur plusieurs minutes. L'oreille ne perçoit pas le moment du changement – elle perçoit une dérive de texture, comme un éclairage qui change imperceptiblement.

Le plancher de base de chaque instrument est fixé à 0.25 minimum – piano préparé, orgue, voix, métal sont toujours potentiellement là, dès la première minute.

Les solos

Toutes les 2.5 à 5 minutes, Event déclenche un solo – un fragment mélodique de 4 à 7 notes joué par l'instrument dont le poids flottant est le plus élevé à ce moment. C'est l'instant le plus 'composé' de la session : une ligne mélodique claire qui émerge du flux ambiant.

VIII. Mode d'Emploi

Démarrage

Ouvrir `event_v1.html` dans Chrome. Cliquer n'importe où pour éveiller le son. La première note tombe dans les 3 à 5 premières secondes. Un second clic met en pause.

Panneau de contrôle

Cliquer sur `...` en bas de l'écran.

Modes de performance

normal – arc dramatique actif, flux libre.

expérimental – silences longs, glitches présents.

concert – densité permanente.

original ■ – reset vers Ab Majeur, état initial.

Enregistrement pour DAW

1. Verrouiller gamme + tonique (ex. D Lydien).
2. Lancer ● wav.
3. Laisser tourner. Tout ce qui sort est harmoniquement cohérent.
4. Découper dans votre DAW.

Export WAV 32 bits float stéréo. Export vidéo 1080p VP9.

Stream

Dans OBS : source Capture de navigateur. Event produit vidéo et audio continus, sans interruption, jamais identiques.

La tonal box

Activer 'backing' dans le panneau. Pendant une transition harmonique, elle affiche le pont pivot : gamme de départ, note pivot ■, nouvelle gamme.

Seed

Notez la seed pour retrouver un état de départ. La session recommence depuis ce point – mais ce qui s'est passé entre deux moments ne se reproduira jamais.

IX. Notes Techniques

Navigateurs

Chrome 66+ recommandé. Firefox 76+, Safari 14.1+, Edge 79+ supportés.

Chaîne audio

Tous les instruments passent par un bus global (instrBus) avant le master. Chaîne : instrBus → compresseur musical (-12dB, ratio 2:1, release 800ms) → high-shelf -4dB à 3kHz → limiteur (-6dB, 20:1) → true peak (-1dB, 20:1) → sortie.

Fichier unique

Un seul fichier HTML autonome (~200Ko). Aucune dépendance externe sauf les polices Google Fonts. Aucun serveur, aucun framework, aucune installation. Event doit pouvoir être partagé par email, posté sur GitHub, ouvert depuis les Fichiers. La friction entre 'avoir le fichier' et 'entendre le son' doit être nulle.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Libre d'utilisation, y compris commerciale. Si vous utilisez un enregistrement issu d'Event dans une œuvre publiée, merci de citer : *Généré avec Event – E(t,x) par Yuwa / Positive Lofi*.

"C'est une session de synthé modulaire dont j'ai composé le patch."

Event – E(t,x) – v1.0
Yuwa / Positive Lofi – 2025-2026